

M0 基础回归：从随机效用到工况重标的事件研究与连续剂量回归

每个回归系数都对应 M1 结构参数的推导（市场—年月—车型数据）

2026-10-08（第 2 版：按第 1 轮第三方审议全面修订）

目录

M0.0 为什么先做基础回归，以及它与 BLP 的关系	2
M0.1 从效用最大化到 logit 份额：同质消费者特例	3
M0.1.1 效用 [D]	3
M0.1.2 I 型极值下的选择概率（McFadden 推导）[O]+[D]	3
M0.1.3 Berry 反演 [O]	4
M0.2 静态估计方程与系数含义	4
M0.3 核心：同硬件标签跳变的事件研究与连续剂量回归	4
M0.3.1 从结构式推出估计式 [D]	4
M0.3.2 两个信念检验与一个过度识别约束 [D]	5
M0.3.3 秩条件：数值效应与再估值效应靠什么分开 [D]	6
M0.3.4 ρ_d 的混淆来源 [D]	6
M0.3.5 竞品暴露：IIA 检验，而不是 SUTVA 修正 [D]	6
M0.3.6 数据层级：配置 $\rightarrow$ 车型 [P]+[D]	6
M0.3.7 纯电与插混：映射到结构参数 [D]	6
M0.3.8 展示时点内生：模糊事件研究 [P]+[D]	6
M0.3.9 交错切换与异质效应 [外]+[D]	7
M0.3.10 识别假设清单（逐条可检验）[D]	7
M0.4 测量误差：对象、公式与校正	7
M0.4.1 误差的对象 [D]	7
M0.4.2 若采用经典误差框架：多回归元公式 [D]	8
M0.4.3 校正 [D]	8
M0.5 价格回归与“价格还是数量”	8
M0.5.1 GHVB 的估值方程 [O·卡]+[D]	8
M0.5.2 两个通道：需求冲击与合规成本冲击 [D]	8
M0.6 零销量：PPML 与 logit 反演	9

M0.7 “时间断点”的条件：为什么不作主识别9

M0.8 异质性回归：为机制检验（M2/M3/M5）预先布点9

M0.9 从系数到结构参数的映射表10

M0.10 用这些系数回答“需求升还是降说明什么”11

M0.11 推断11

M0.12 来源说明12

M0.0 为什么先做基础回归，以及它与 BLP 的关系

基础回归的任务是**确立事实**：工况切换后，同一硬件的销量与价格是否随标签跳变而变化？方向、动态、幅度如何？是否只在消费者实际看到新标签之后发生？这些事实是论文的第一张表，也是结构模型的外部验证。本文的基础回归不是随手设定的“政策虚拟变量回归”，而是 M1 基准 BLP 在**同质消费者限制**下的估计方程：每个系数都能翻译成结构参数（价格系数 α 、标签成本估值率 $\varphi_{d,c}$ ），并标明能识别什么、不能识别什么。

与 M1 的关系（不是无条件的“精确退化”）：M0 = M1 加上以下限制——所有随机系数为零；里程、家充、出行分布取市场代表类型（Dirac 分布，不是先对 UF 、 A 取均值再代入）；纯电续航的感知比率 ζ^R 固定（天真 $\zeta^R = 1$ 或外部给定）；补能调节 $\chi(N_{mt})$ 以观测的补能密度按给定弹性计算（或取 1）。这些限制须在报告中写明。

记号（与 M1 一致）：产品 j 为**车型**（标签按配置认证、按配置销量加权聚合到车型，§M0.3.6），市场 m ，月份 t ，动力 $d(j) \in \{I, H, P, B\}$ ；工况制度 $c \in \{N, X\}$ （ N =NEDC， X = 新工况）；标签 L_{jt} ，展示状态 S_{jt} ，楔子 $W_j = w_j L_j^N$ 。[O] 文献原式，[O·卡] 文献卡层，[外] 外部已发表文献（本地无精读卡），[D] 本文推导，[P] 本项目设定，[I] 数值示例。

第 2 版修订要点

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
β/ρ 的秩条件与 ρ 的混淆未交代	秩条件、混淆清单、联合检验性质、过度识别约束 $b_{d,N}^G = \beta_d - \rho_d$ 、“ $\beta \approx \rho \approx 0$ ”读法	§M0.3.2–§M0.3.4
(M0.12) 工具不足	两组内生回归元配两组工具；法定时钟定义事件时间；BEV 无第一阶段；单一日期威胁；弱工具；单调性	§M0.3.8
测量误差对象错置	区分“展示标签跳变”与“纯工况楔子”；多回归元误差变量公式；删除错误断言	§M0.4
φ 含义与读法表有误	$\varphi = 1$ 不蕴含 $\gamma = \zeta = 1$ ；怀疑提高 φ ；读法表重写（含鞅性质）	§M0.2、§M0.10

第 1 轮意见	第 2 版处理	位置
异质性表 K 行错误	每元 β 不随 K 变；随 K 变的是对 W 的系数或有限注意的预测	§M0.8
价格节忽略合规成本	logit 成本传导 $1 - s$ vs 需求传导 s/α ；价格回归是两通道合成；条件命题	§M0.5
价格是处理后变量	总效应式与固定价格结构式分开；补贴/税进实付价	§M0.3.1
SUTVA 表述	同质 logit 下为 IIA 检验	§M0.3.5
数据层级	车型标签聚合与部分切换	§M0.3.6
BEV/PHEV 映射	ΔA_j 与模型隐含 $\Delta G^{W,P}$ 作主回归元	§M0.3.7
来源与排版	标注更正；长式拆行	全文

M0.1 从效用最大化到 logit 份额：同质消费者特例

M0.1.1 效用 [D]

在 M1 的 (M1.28) 中施加 §M0.0 的限制, $\alpha_i = \alpha$, $K_{imt} = K_{mt}$:

$$u_{ijmt} = \delta_{jmt} + \varepsilon_{ijmt},$$

$$\delta_{jmt} = \bar{\psi}_{d(j)} + x'_{jmt}\beta^x + \sum_k \theta_k \tilde{Q}_{j,t-1}^k - \alpha p_{jmt}^c - \alpha \varphi_{d,c} G_{jmt}^L - \bar{\eta} \chi(N_{mt}) A(\zeta^R L_{jt}^R) \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt}, \quad (\text{M0.1})$$

其中 $G_{jmt}^L = K_{mt} L_{jt}$ 为标签隐含的生命周期能源成本 (元), $K_{mt} = \pi_{mt} \overline{VKT}_m \Lambda(r, \bar{A})/100$ (M1.10); 插混的 G^L 在代表类型 $(D^{day}, \tilde{h})$ 处按 (M1.13) 计算; p^c 为含税补的消费者价格 (M1.45)。外部选项 $u_{i0mt} = \varepsilon_{i0mt}$ (其旧车能源成本的共同部分被 §M0.3 的“动力 $\times$ 市场 $\times$ 月”固定效应吸收)。口味系数记 β^x , 以免与事件研究系数 β_d 混淆。

M0.1.2 I 型极值下的选择概率 (McFadden 推导) [O]+[D]

ε 独立同分布于标准 I 型极值, $F(\varepsilon) = \exp(-e^{-\varepsilon})$, $f(\varepsilon) = e^{-\varepsilon} \exp(-e^{-\varepsilon})$ 。平局为零测度事件, 选择 j 的概率为

$$\Pr(u_j \geq u_k \ \forall k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon_j) \prod_{k \neq j} F(\delta_j - \delta_k + \varepsilon_j) d\varepsilon_j = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon} \exp\left(-e^{-\varepsilon} \sum_k e^{\delta_k - \delta_j}\right) d\varepsilon. \quad (\text{M0.2})$$

令 $z = e^{-\varepsilon}$ ($\varepsilon: -\infty \rightarrow \infty$ 对应 $z: \infty \rightarrow 0$, $dz = -e^{-\varepsilon} d\varepsilon$, 上下限翻转抵消负号), 记 $c^* = \sum_k e^{\delta_k - \delta_j}$ (含 $k = j$ 与外部选项 $\delta_0 = 0$), 得 $\int_0^{\infty} e^{-c^* z} dz = 1/c^*$, 即

$$s_{jmt} = \frac{e^{\delta_{jmt}}}{1 + \sum_{k \in \mathcal{J}_{mt}} e^{\delta_{kmt}}}, \quad s_{0mt} = \frac{1}{1 + \sum_k e^{\delta_{kmt}}}. \quad (\text{M0.3})$$

这是 BLP 式 (6.2)–(6.3) 的 logit 特例 [O]。

M0.1.3 Berry 反演 [O]

$$\ln s_{jmt} - \ln s_{0mt} = \delta_{jmt}. \quad (\text{M0.4})$$

(BLP 式 (6.5)、Berry 1994 [O]。)把 (M0.1) 代入 (M0.4)，非线性需求系统变成以 ξ 为结构误差的线性方程。

M0.2 静态估计方程与系数含义

$$\boxed{\begin{aligned} \ln s_{jmt} - \ln s_{0mt} = & a_j + \lambda_{d(j),m,t} - \alpha p_{jmt}^c + b_{d,c}^G G_{jmt}^L + \sum_k \theta_k \tilde{Q}_{j,t-1}^k \\ & - \bar{\eta} \chi(N_{mt}) A(\zeta^R L_{jt}^R) \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt} \end{aligned}} \quad (\text{M0.5})$$

$b_{d,c}^G \equiv -\alpha \varphi_{d,c}$, 故

$$\varphi_{d,c} = \frac{b_{d,c}^G}{-\alpha}, \quad WTP(\Delta L = -1) = \varphi_{d,c} K_{mt}. \quad (\text{M0.6})$$

必须含产品固定效应 a_j : 否则 φ 由跨产品标签差异识别，而标签与 ξ (档次、尺寸) 相关；有了 a_j , φ 由“产品内 K 的时间/市场变化 $\times$ 标签”以及标签跳变识别 (GRV、Busse 等的思路)。

经济含义 (更正第 1 版): $\varphi = \gamma \zeta$ 是“标签隐含能源成本每增加 1 元，需降价多少元才能维持效用”。

- $\varphi = 1$ 不蕴含 $\gamma = \zeta = 1$: $\gamma = 0.8$ 、 $\zeta = 1.25$ 同样给出 1。
- $\zeta > 1$ 表示消费者认为真实能耗高于标签 (怀疑); 在比例信念下 **怀疑提高** φ 。NEDC 时代理性且完全资本化的基准是 $\varphi_{d,N} = \zeta_N^0 > 1$, 而不是 1。
- “对标签变动赋低权重”属于 M2 的标签精度权重 $\kappa < 1$, M0/M1 的比例信念中没有这个对象。

价格内生: p^c 与 ξ 相关, 用 M1 §M1.10.3 的工具做 2SLS; “OLS 使 α 偏向零、 φ 被高估”只在 $\text{Cov}(p, G^L | \cdot) \geq 0$ (大车既贵又费油) 时成立, 节能技术带来溢价时方向不定。

M0.3 核心：同硬件标签跳变的事件研究与连续剂量回归

M0.3.1 从结构式推出估计式 [D]

对切换前后硬件不变的车型, $L_{jt} = L_j^N + W_j S_{jt}$ (M1.31)。记改革前标签隐含成本 $G_{jmt}^N \equiv K_{mt} L_j^N$ 、货币化楔子 $\Delta G_{jmt}^W \equiv K_{mt} W_j$ (元)。对 $S \in \{0, 1\}$:

$$-\alpha \varphi_{d,c(j,t)} G_{jmt}^L = -\alpha \varphi_{d,N} G_{jmt}^N - \underbrace{\alpha \varphi_{d,X}}_{\equiv \beta_d} S_{jt} \Delta G_{jmt}^W - \underbrace{\alpha (\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N})}_{\equiv \rho_d} S_{jt} G_{jmt}^N. \quad (\text{M0.7})$$

($S \in (0, 1)$) 的混合展示下, 线性分解在效用层对“消费者混合”成立, 在 log-odds 层只是近似。

两个估计式 (价格是处理后变量, 必须分开):

(a) **总效应式** (不控价格; 份额与价格分别作结果):

$$\begin{aligned} \ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} &= a_j + \lambda_{d(j),m,t} + b_{d,N}^G G_{jmt}^N + \sum_{e \neq -1} \beta_{d,e}^{tot} D_{jt}^e \Delta G_{jmt}^W + \sum_{e \neq -1} \rho_{d,e}^{tot} D_{jt}^e G_{jmt}^N + u_{jmt}, \\ p_{jmt}^c &= a_j^p + \lambda_{d(j),m,t}^p + \sum_{e \neq -1} \beta_{d,e}^p D_{jt}^e \Delta G_{jmt}^W + \sum_{e \neq -1} \rho_{d,e}^p D_{jt}^e G_{jmt}^N + u_{jmt}^p; \end{aligned} \quad (M0.8a)$$

(b) **固定价格结构式** (价格以 M1 的工具 2SLS):

$$\ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} = a_j + \lambda_{d(j),m,t} - \alpha p_{jmt}^c + b_{d,N}^G G_{jmt}^N + \sum_{e \neq -1} D_{jt}^e (\beta_{d,e} \Delta G_{jmt}^W + \rho_{d,e} G_{jmt}^N) + \sum_k \theta_k \tilde{Q}_{j,t^0}^k + u_{jmt}. \quad (M0.8b)$$

$D_{jt}^e = \mathbf{1}\{t - T_j^{law} = e\}$ 为按**法定时钟**定义的事件时间 (§M0.3.8; 不能用数据中首次出现新标签的月份, 那是存活标记)。 a_j 吸收 $\bar{\psi}_d$ 、不变的 x 与谱系质量; $\lambda_{d,m,t}$ 吸收 $\ln M$ 、外部分额与旧车能源成本的共同部分、同动力共同冲击。补贴、购置税资格按 M1 (M1.45) 进入 p^c (系数受 $-\alpha$ 约束), **不作自由控制**; 口碑用切换前时点 t^0 的值, 避免车主报告受新标签影响而成为处理后变量。交叉检验: logit 下 $\beta^{tot} \approx \beta - \alpha\beta^p$ (逐 e)。

结构映射 ($e \geq 0$ 稳定期, 固定价格式):

$$\beta_d = -\alpha\varphi_{d,X}, \quad \rho_d = -\alpha(\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}), \quad \frac{\varphi_{d,X}}{\varphi_{d,N}} = \frac{\beta_d}{\beta_d - \rho_d}. \quad (M0.9)$$

比率在分母接近 0 时用 Fieller 区间。 $e < 0$ 的系数是预趋势/预期检验。

M0.3.2 两个信念检验与一个过度识别约束 [D]

由 M1 (M1.19)(M1.20):

$$H_0^{naive} : \rho_d = 0; \quad H_0^{avg} : \rho_d = -\beta_d \bar{w}_d; \quad H_0^{OID} : b_{d,N}^G = \beta_d - \rho_d. \quad (M0.10)$$

推导第二式: 已知平均换算要求 $\varphi_{d,X}(1 + \bar{w}_d) = \varphi_{d,N}$, 故 $\rho_d = -\alpha(\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N}) = \alpha\varphi_{d,X}\bar{w}_d = -\beta_d\bar{w}_d$ 。
第三式: $\beta_d - \rho_d = -\alpha\varphi_{d,N}$, 必须等于改革前由“油价 $\times$ 标签”识别的斜率 $b_{d,N}^G$ ——这是 M1 嵌套检验 (M1.44) 在 M0 中的直接对应, 也是检验比例信念最便宜的方法。 $\bar{w}_d$ 的定义 (算术、销量加权或对数均值) 须预先规定, 其抽样误差进入推断。“已知水平楔子” (加法版本) 表现为 $S_{jt}K_{mt}$ 的截距项, 可另加检验。

三点限定:

1. H_0^{avg} 不是完全表示不变。若消费者知道每个车型的换算 (M1.20a), 所有车型需求都不变, 应得 $\beta_d = \rho_d = 0$; 按映射会被误读为“ $\varphi_{d,X} = 0$ ”, 同时违反 H_0^{OID} 。因此“ $\beta \approx \rho \approx 0$ ”单列为一种读法 (§M0.10)。
2. **联合检验**: 两个信念检验都以“资本化率不随工况改变” (M1 的 A- γ) 为维持假设; ρ_d 还会吸收 M3 的注意变化 (M3.17)。
3. **秩条件** (§M0.3.3)。

M0.3.3 秩条件：数值效应与再估值效应靠什么分开 [D]

$S\Delta G^W = K w_j L_j^N S = w_j \cdot SG^N$ 。若相对楔子 w_j 在动力内（固定效应残差化后）近似常数 $\bar{w}_d$ ，则 $S\Delta G^W \approx \bar{w}_d SG^N$ ，两列完全共线，只识别 $\beta_d \bar{w}_d + \rho_d$ 。分离“数值效应”与“再估值效应”完全依赖残差化后 w_j 的跨车型离散。[I] 两列中心化、单位化后的奇异值：sd(w) = 0 时最小奇异值为 0（条件数 2×10^{14} ）；sd(w) = 0.005/0.01/0.03 时条件数 5.3/2.8/1.5 (tools/m0_examples.py 例 C)。项目同配置双测楔子的 IQR 为 4.8%–11.4%，须在实际设计矩阵下报告残差化后的离散与奇异值。

同一动力同时切换时： $\lambda_{d,m,t}$ 吸收全动力的平均切换效应，事件研究只识别相对平均剂量的偏离（组内再分配）；整体效应需要交错时点或跨动力比较，并承担相应的平行趋势假设。

M0.3.4 ρ_d 的混淆来源 [D]

$\rho_{d,e}$ 由“切换后 $\times$ 旧标签水平 L_j^N ”的斜率变化识别，任何同期、与能耗水平相关的变化都会进入：

1. 2022 年油价急涨期间燃油经济性估值的变化 ($b_{d,N}^G$ 被设为常数)；
2. 购置税减半资格 ($\leq 2.0L$ 、 ≤ 30 万元，2022-06 至 2022-12) 与 L_j^N 高度相关，到期日与在产燃油车强制切换同在 2023-01；
3. 资本化率随改革变化 (M3.17，显著性/注意)。

处理：允许 b^G 随日历期变化 (L^N 分箱 $\times$ 日历月固定效应)，只用交错时点下同一日历月“已切换 vs 尚未切换”的比较识别 ρ ；对 $e < 0$ 的 $\rho_{d,e}$ 做预趋势检验；购置税资格进入 p^c 。

M0.3.5 竞品暴露：IIA 检验，而不是 SUTVA 修正 [D]

同质 logit 下 $\ln(s_j/s_0) = \delta_j$ 与竞品的 δ_k 无关 (IIA)；动力巢嵌套 logit 下竞品效应也被 $\lambda_{d,m,t}$ 吸收。因此在 M0 自身的模型里，竞品暴露 $CE_{jmt} = \sum_{k \neq j} \omega_{jk} S_{kt} \Delta G_{kmt}^W$ 的系数为零；加入它是对 IIA/替代结构的检验。竞品溢出的正确处理是 M1 的随机系数 (M1.34a) ——这是需要 BLP 的根本原因之一。

M0.3.6 数据层级：配置 $\rightarrow$ 车型 [P]+[D]

标签按配置认证，销量在车型层面。车型标签取配置标签按（切换前）销量加权， $L_{jt} = \sum_{\ell \in j} \omega_\ell L_{\ell t}$ ；车型内各配置切换时点不同， $S_{jt} = \sum_{\ell \in j} \omega_\ell S_{\ell t} \in [0, 1]$ 为已切换配置的销量份额；楔子 $W_j = \sum_\ell \omega_\ell W_\ell$ 。log-odds 对 S 非线性，聚合带来近似误差 (§M0.3.1 的记注)；稳健性中只用“配置单一或同时切换”的车型。

M0.3.7 纯电与插混：映射到结构参数 [D]

- **纯电**：续航经凸函数 A 进入，对续航楔子的线性系数 $\bar{\eta} \chi f \Pr(D > L^R) \zeta^R$ 随车型变化，不是常数参数。要映射到 $\bar{\eta}$ ，回归元应用外部出行分布算出的 $\Delta A_j = A(\zeta^R L_j^{R,X}) - A(\zeta^R \hat{L}_j^{R,N})$ ；电耗楔子按 K^E 货币化后与燃油同式处理。
- **插混**：三个分项楔子分别进入会得到三个系数，无法一一映射回 (φ_P, UF, ζ^R) 。主回归元用 (M1.13) 在代表类型下算出的模型隐含 $\Delta G_{jmt}^{W,P}$ ，分项楔子只作诊断；复合油耗楔子不与分项同时进入。
- 燃油车油耗与纯电续航单位不同、方向相反，不能合并成一个“政策强度”。

M0.3.8 展示时点内生：模糊事件研究 [P]+[D]

企业选择何时展示新标签（纯电自愿；燃油车新车型 2021-07-01 起、在产车型 2023-01-01 前强制）。(M0.8b) 有两组内生回归元 $S\Delta G^W$ 与 SG^N （及其事件时间交互），须配两组工具：

$$\begin{aligned} \text{第一阶段: } S_{jt} \Delta G_{jmt}^W &= \pi_{11} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} \Delta \widehat{G}_{jmt}^W + \pi_{12} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} G_{jmt}^N + \dots, \\ S_{jt} G_{jmt}^N &= \pi_{21} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} \Delta \widehat{G}_{jmt}^W + \pi_{22} \text{Elig}_{jt}^{\text{law}} G_{jmt}^N + \dots, \end{aligned} \quad (\text{M0.11})$$

报告联合第一阶段 (Kleibergen–Paap 或 Sanderson–Windmeijer F)。 $\Delta \widehat{G}^W$ 用改革前硬件预测的楔子构造 (先决)。五点限定:

1. **事件时间按法定时钟定义**, 不按企业选择的 T^{show} 。
2. **纯电无第一阶段**: 法定资格对纯电展示时点没有约束力, 纯电的事件研究只能称 “实际采用事件关联”。
3. **在产燃油车只有单一法定日期** (2023-01-01), 与购置税减半到期、新能源补贴退出同月; 工具实际上是 “单一日期 $\times$ 预测剂量”, 排除限制直接受这些同期政策威胁, 须把它们纳入 p^c 并做日历月 $\times$ 剂量分箱稳健性。
4. **弱工具风险**: 项目实测楔子几乎不能由属性预测 ($R^2 \approx 0.30$), 预测楔子工具已被项目台账降为候选; 须报告弱工具稳健推断 (Anderson–Rubin)。
5. **LATE 与单调性**: 法定资格只会提前、不会推迟展示; β^{IV} 识别 “因法定资格而切换” 的车型的效应。

M0.3.9 交错切换与异质效应 [外]+[D]

交错采用且效应随队列异质时, 普通双向固定效应以早切换者作晚切换者的对照, 会产生负权重 (Goodman–Bacon 2021; de Chaisemartin–D’Haultfoeuille 2020 [外])。做法: (a) 堆叠事件研究, 每个队列配 “尚未切换” 的清洁对照; (b) Sun–Abraham (2021) 交互加权; (c) Borusyak–Jaravel–Spiess (2024) 插补估计量; (d) 连续剂量用 de Chaisemartin–D’Haultfoeuille–Pasquier–Vazquez–Bare 的连续处理方法, 并注意 Callaway–Goodman–Bacon–Sant’Anna (2024) 关于连续处理 TWFE 权重与 “强平行趋势” 的结论 [外]。

M0.3.10 识别假设清单 (逐条可检验) [D]

1. **剂量平行趋势**: 无改革时不同楔子车型的 $\ln(s/s_0)$ 趋势相同; 检验 $e < 0$ 系数与楔子对改革前趋势的预测力; 报告不同剂量间的**共同支持**。
2. **无预期**: 消费者在看到新标签前不反应; **企业侧预期** (切换前清库降价) 在总效应式的价格方程中检验。
3. **硬件不变**: 严格配置谱系 (排量、变速器、整备质量、电池容量、软件标定); 切换与改款捆绑时楔子混入真实工程变化。
4. **无同期相关冲击**: 补贴档位、购置税资格、补贴退出、限牌政策 (进入 p^c 或固定效应); 2021–22 年芯片短缺按品牌不同, 做品牌 $\times$ 月固定效应稳健性 (仿 GHVB 的年月 $\times$ 品牌固定效应)。
5. **处理时钟与风险集**: 不得由 “数据中首次出现新标签” 定义; 退出市场的车型单独处理。

M0.4 测量误差: 对象、公式与校正

M0.4.1 误差的对象 [D]

进入效用的是消费者**看到的**标签路径。须区分两种对象:

- **展示标签跳变**: 严格同硬件样本中, 切换前展示 L_j^N 、切换后展示 L_j^X , 跳变 W_j 是**观测值**, 没有外推误差。
- **纯工况楔子**: 当缺少同配置双测、需用切换前 n 期旧工况值外推切换年的旧工况标签 $\widehat{L}_{j,T_j}^N$ (用户的方法, M1.32) 时, 外推误差主要来自年款/硬件漂移。项目核验: 外推值与双测金标准在 106 个车型上相关 0.8746、差值中位 0、标准差 0.0329, 可靠度约 0.754。这种误差同时改变真实能耗 (进入 ξ), 与**结构误差相关**, 不是经典误差。

因此主设定用严格同硬件样本（误差趋近 0）；宽样本中的外推楔子只作稳健性，并以交叉拟合（外推模型不使用本车型的切换后信息）与限跨度（ ≤ 1 年）降低漂移。

M0.4.2 若采用经典误差框架：多回归元公式 [D]

(M0.8b) 是双回归元设计： $X_1 = S\Delta G^W$ 有误差 ($\tilde{X}_1 = X_1 + e$, e 与 X_2 、 u 独立), $X_2 = SG^N$ 无误差。记 X_1 对 X_2 （及固定效应）的投影系数为 π ($\approx \bar{w}_d$), 残差 r , 条件可靠度 $\lambda' = \text{Var}(\tilde{r})/[\text{Var}(\tilde{r}) + \text{Var}(\tilde{e})]$ (双点表示固定效应残差化)。由 Frisch-Waugh-Lovell:

$$\text{plim } \hat{\beta} = \lambda' \beta, \quad \text{plim } \hat{\rho} = \rho + (1 - \lambda') \beta \pi. \quad (\text{M0.12})$$

推导: $y = \beta X_1 + \rho X_2 + u = (\beta\pi + \rho)X_2 + \beta r + u$; 对 $(\tilde{X}_1, X_2)$ 回归等价于对 $(r + e, X_2)$ 回归, 前者系数为 $\beta \text{Var}(r) / \text{Var}(r + e) = \lambda' \beta$, 后者满足 $\hat{\beta}\pi + \hat{\rho} = \beta\pi + \rho$ 。后果: $\beta < 0$ 、 $\pi > 0$ 时 $\hat{\rho}$ 向负方向偏, 会假性拒绝天真假说, 方向是 “ $\varphi_X > \varphi_N$ ”。[I] 天真真值 ($\beta = -1$ 、 $\rho = 0$), 无条件可靠度 0.754: $\text{sd}(w) = 0.012$ 时条件可靠度 0.594, $\hat{\beta} = -0.596$, 按无条件可靠度校正得 -0.790 (真值 -1), $\hat{\rho} = -0.031$, 与理论偏误 $(1 - \lambda')\beta\pi = -0.031$ 一致 (tools/m0_examples.py 例 B)。残差化后可靠度可以高于也可以低于无条件可靠度 (交错时点下楔子水平经时点变异贡献信号), 必须在实际设计矩阵下计算。

M0.4.3 校正 [D]

1. 工具变量: 用误差独立的第二测量 (同配置双测子样本, 或不同 n /方法得到的外推值, $e \perp e'$) 同时工具化两组内生回归元, $\hat{\beta}^{IV}, \hat{\rho}^{IV}$ 一致。
2. 已知条件可靠度的修正: $\hat{\beta}/\hat{\lambda}', \hat{\rho} - (1 - \hat{\lambda}')\hat{\pi}\hat{\beta}/\hat{\lambda}'$; 只对经典误差成立。
3. 全流程自助法: 重抽谱系 $\rightarrow$ 重做外推 $\rightarrow$ 重估回归。

M0.5 价格回归与“价格还是数量”

M0.5.1 GHVB 的估值方程 [O·卡]+[D]

Gillingham-Houde-van Benthem(2021)在现代/起亚油耗重标中估计 $Price_{jrt} = \gamma^{GHVB} \Delta G_{jt} + \text{固定效应} + \epsilon$, 在销量不变时 $-\gamma^{GHVB}$ 即估值参数 (0.16-0.39) [O·卡 A14]。其微观基础是反解 logit 份额方程: 由 (M0.5),

$$p_{jmt}^c = -\varphi_{d,c} G_{jmt}^L - \frac{1}{\alpha} \ln \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} + \frac{1}{\alpha} \left(a_j + \lambda_{d,m,t} + \theta' \tilde{Q} - \bar{\eta} \chi A \mathbf{1}\{d = B\} + \xi_{jmt} \right). \quad (\text{M0.13})$$

份额不变时 $\partial p / \partial G^L = -\varphi$; 份额也变化时价格变化不等于支付意愿变化, 按 $\Delta WTP = \Delta P - P_0(\Delta Q/Q)/\eta_D$ 换算 [D, 推导见文献卡 A14 的在线附录记录]。

M0.5.2 两个通道：需求冲击与合规成本冲击 [D]

单产品 logit 的 Bertrand 定价: 一阶条件给出加价 $p_j - mc_j = 1/[\alpha(1 - s_j)]$ 。记不含价格的平均效用 δ_j^{np} (以区别于 (M0.1) 中含价格的 δ), $s_j = s(\delta_j^{np} - \alpha p_j)$, 均衡由 $F(p_j, \delta_j^{np}, mc_j) \equiv p_j - mc_j - 1/[\alpha(1 - s_j)] = 0$ 决定。由隐函数定理:

$$F_\delta = -\frac{s_j}{\alpha(1-s_j)}, \quad F_p = \frac{1}{1-s_j}, \quad F_{mc} = -1, \quad (M0.14)$$

$$\frac{dp_j}{d\delta_j^{np}} = -\frac{F_\delta}{F_p} = \frac{s_j}{\alpha}, \quad \frac{dp_j}{dm c_j} = -\frac{F_{mc}}{F_p} = 1 - s_j.$$

工况切换同时是需求冲击（标签使 $\Delta\delta^{np} = -\alpha\varphi\Delta G$ ）与合规成本冲击（WLTC 提高燃油车的 CAFC 积分消耗，有效边际成本上升，M1 §M1.12.3）。前者传导 s/α ，后者传导 $1-s \approx 1$ 。[I] $s = 0.5\%$ 、 $\alpha = 1/30000$ ：3750 元的标签冲击使均衡价格变化 -17.6 元，1000 元的合规成本冲击使价格变化 $+995.1$ 元（tools/m0_examples.py 例 A）。

结论（条件命题）：在单产品 logit、常数边际成本、无产能约束下，标签需求冲击几乎不传导到价格，价格回归主要反映合规成本通道，方向可能与需求通道相反；因此 (i) 价格回归应解释为两通道的合成，不能直接读作估值；(ii) 以份额回归为主；(iii) 多产品企业与随机系数下传导率不同，完整的价格—数量联合反应由 M1 + M6 的供需系统给出。

M0.6 零销量：PPML 与 logit 反演

由 (M0.3)， $q_{jmt} = M_{mt}s_{0mt}e^{\delta_{jmt}}$ ， $\ln q_{jmt} = \ln M_{mt} + \ln s_{0mt} + \delta_{jmt}$ ；后两项被含市场 $\times$ 月的固定效应吸收，所以对 OLS 而言，以 $\ln q$ 为因变量的回归与 logit 反演回归的斜率恒等。对零销量用

$$E[q_{jmt} | \cdot] = \exp\left(a_j + \lambda_{d,m,t} + \beta_d S_{jt} \Delta G_{jmt}^W + \rho_d S_{jt} G_{jmt}^N + \dots\right) \quad (M0.15)$$

的泊松伪最大似然 (PPML)。四点区别：(i) PPML 要求 $E[e^\xi | X, FE]$ 为常数，BLP 的结构矩是 $E[\xi | Z] = 0$ ，二者不同； ξ 异方差时 PPML 有偏；(ii) 零销量与确定性 logit 份额 $s > 0$ 不相容，需抽样微观基础 $q | s \sim \text{Multinomial}(M, s)$ ，此时 PPML 即多项拟似然；(iii) PPML 中价格未工具化；(iv) 固定效应下的偶发参数性质依赖固定效应结构 (Fernández-Val-Weidner 2016; Weidner-Zylkin 2021 [外])。PPML 不能生成一致的交叉弹性与福利，只作事实与稳健性。

M0.7 “时间断点”的条件：为什么不作主识别

断点回归要求阈值处处理概率跳变、潜在结果连续、无其他同时变化。日历时间作驱动变量通常不满足：季节性、库存、补贴与税收调整、预期都在同一时点 (Hausman-Rapson 2018 [外])。中国 2021-01/07/10 与 2023-01 的多个制度时点重叠。可作局部补充的条件：(a) 只用切换月不与上述日期重合的车型；(b) 车型与动力 $\times$ 月固定效应下做局部线性；(c) “甜甜圈”剔除切换当月及前后一月；(d) 只有找到不可操纵的审批批次/生产日期阈值并验证第一阶段跳变后，才称模糊断点。

M0.8 异质性回归：为机制检验 (M2/M3/M5) 预先布点

在 (M0.8b) 中把 β_d 与下列变量交互（每次一个，报告分组系数与差异检验）：

交互变量 z	预测（若机制为……）	检验的机制
油价、年里程（ K 的成分）	能源成本渠道下每元 β_d 不随 K 变（ β 已是每元 $\Delta G^W = KW$ 的系数）；随 K 放大的是对 W 的系数（见表下的简化剂量形式）。若每元 β_d 随 K 上升，那是有限注意的预测（M3: θ^* 随利害上升）	能源成本渠道 vs 有限注意（M1 P3、M3 P-M3-2）
车主评论条数 $n_{j,t0}$	评论越多先验越精，标签权重越小（有正下界）， $ \beta $ 越小	M2 精度梯度
改革前标签—车主实测差距	可信度渠道下差距越大，新标签的再估值空间越大	M2 再估值
气温（冬季、北方）、地形（山区）	真实能耗偏离工况更大，标签信息含量地区不同	M2/M5 地区异质
补能密度、家充比例	纯电续航楔子的效应在补能方便处更小	M1 (M1.24a)
合资 vs 自主	品牌原有标签可信度不同	M2/M5
城市教育、互联网渗透	理解换算的能力不同	M1 H_0^{avg}

（简化形式：窗口内 $K_{mt} \approx \bar{K}_m$ 时，对 W_j 的系数为 $-\alpha \bar{K}_m \varphi_{d,X}$ ，随市场变化；用全国常数 $\bar{K}$ 时须说明。）分组结果是条件相关，城市均值交互称为“地区人口结构异质性”。

M0.9 从系数到结构参数的映射表

回归系数	结构含义	由它得到	不能得到
$-\alpha$ （价格，IV）	财富边际效用	各种支付意愿的分母	—
$b_{d,N}^G$ (G^N)	$-\alpha \varphi_{d,N}$	旧标签成本估值率 $\varphi_{d,N}$	γ 与 ζ 的拆分
β_d ($S\Delta G^W$)	$-\alpha \varphi_{d,X}$	新标签成本估值率、标签支付意愿 $\varphi_{d,X} K$	是否短视
ρ_d (SG^N)	$-\alpha(\varphi_{d,X} - \varphi_{d,N})$	再估值、天真/已知平均换算检验 (M0.10)	再估值的原因 (M2)；与 γ 变化的区分 (M3)
$b_{d,N}^G - (\beta_d - \rho_d)$	应为 0	比例信念的过度识别检验	—
$\beta_{d,e}, \rho_{d,e}$ ($e < 0$)	应为 0	预期与预趋势检验	—
异质性交互	机制的条件判别特征	M2/M3/M5 的预检验	个体层面因果

M0.10 用这些系数回答“需求升还是降说明什么”

令标签上调 ($W_j > 0$, 燃油车油耗变差)。由 (M0.7), 同硬件、固定价格下切换引起的平均效用变化为 $\Delta\delta_j = \beta_d \Delta G_{jmt}^W + \rho_d G_{jmt}^N$; 在 $\lambda_{d,m,t}$ 下, 它识别的是**相对于同动力平均的变化** (§M0.3.3)。

观察到的结果	系数含义	可以说	不能说
需求下降, 且幅度 $\approx -\alpha KW$	$\varphi_{d,X} \approx 1, \rho_d \approx 0$	新标签隐含成本被一比一计价 (复合 $\varphi_{d,X} \approx 1$), 与天真读数一致	“消费者不短视” ($\varphi = \gamma\zeta$, NEDC 下 $\zeta > 1$ 时 $\varphi \approx 1$ 与 $\gamma < 1$ 相容, M3 §M3.4.4)
需求下降但幅度很小	$0 < \varphi_{d,X} \ll 1$	标签隐含成本被大幅打折计价	是低资本化还是标签被打折 (M2/M3 分解, 且须约束)
高楔子车型下降、低楔子车型上升, 平均近零	$\rho_d \approx -\beta_d \bar{w}_d$	与“已知平均换算”一致	“消费者不关心油耗”
所有车型 $\beta \approx \rho \approx 0$	—	与完全表示不变、 $\gamma \approx 0$ (不计未来成本) 或忽略标签都一致; 须用油价反应 ($b_{d,N}^G$) 判别	任何单一解释
本车需求相对上升	$\rho_d > 0$ 且 $\rho_d G^N > \beta_d \Delta G^W$	再估值效应主导: 每单位新标签的感知真实/标签比下降得比数字上升更多	“消费者喜欢高油耗”; 须排除降价、竞品更差 (相对可信度)、补贴/税收、同期改款

关于最后一行的理论条件: 由 M2 的鞅性质 (命题 M2.0), 理性预期下工况切换不改变同一动力内的平均信念, “感知低报率收缩得比数字上调更多”只能发生在楔子低于平均的车型, 表现为组内再分配; 要让动力层平均需求上升, 需要 NEDC 时代的**过度怀疑** (信念失准、切换后被纠正)、新制度下的轻信, 或风险/凸性等二阶通道。因此 M0 只检验其必要条件 ($\rho_d > 0$ 且足够大), 机制由 M2 的结构模型与可证伪预测给出; 不笼统称为“理性怀疑折扣”。

M0.11 推断

(i) 按车型谱系聚类 (城市 $\times$ 月复制行不是独立样本); (ii) 有效政策队列少时用野生聚类自助法与随机化推断 (在可行切换日期集合上置换); (iii) 生成变量 (外推楔子、 K 、口碑收缩、 $\bar{w}_d$) 用全流程自助法; (iv) 比率 $\varphi_{d,X}/\varphi_{d,N}$ 用 Fieller 区间; (v) 同一份销量同时用于事件研究与 BLP 时二者不是独立证据, 若以事件研究系数作结构估计的外部矩, 须联合处理协方差。

M0.12 来源说明

[O] BLP (1995) 式 (6.2)–(6.5); Berry (1994) 反演; McFadden logit。[O·卡] Gillingham–Houde–van Benthem (2021) 估值方程、估值 0.16–0.39、年月 $\times$ 品牌固定效应稳健性 (A14); 项目楔子与外推核验 (`project_china_driving_cycle.md`: 可靠度 0.754、相关 0.8746, 须以原表复核)。[外] Goodman–Bacon (2021)、de Chaisemartin–D’Haultfœuille (2020)、de Chaisemartin–D’Haultfœuille–Pasquier–Vazquez–Bare (连续处理)、Sun–Abraham (2021)、Borusyak–Jaravel–Spiess (2024)、Callaway–Goodman–Bacon–Sant’ Anna (2024)、Hausman–Rapson (2018)、Fernández–Val–Weidner (2016)、Weidner–Zylkin (2021) 的方法结论。[D] (M0.1)–(M0.2) 推导步骤、(M0.7)–(M0.12)、(M0.14)–(M0.15)、 ΔWTP 换算的使用、秩条件与映射表。[P] 法定资格工具、同期政策清单、车型层聚合、数值示例脚本 `tools/m0_examples.py`。